电路

物理竞赛一轮讲义

第五讲

电路暂态与电磁振荡

2026

目录

第五讲　电路暂态与电磁振荡 **1**

5.1　储能元件与初始条件 1

5.2　一阶 RC 过程 3

5.3　一阶 RL 过程 6

5.4　LC 振荡与两个初值 8

5.5　振荡模型与实际能量通道 11

5.6　例题与分析 12

5.7　本讲小结 33

5.8　练习 33

练习解答 35

第五讲　电路暂态与电磁振荡

5.1　储能元件与初始条件

5.1.1　电荷、磁通与参考方向

稳恒电路的电阻关系只需要同时刻的电流和电压；电容、电感还保存先前状态。理想电容两极板等量异号电荷的参考量为 q，端电压为 $u_C = q/C$。把电流方向选为流入所标记 q 极板，才有 $i = \dot{q}$；若电流从该极板流出，关系应改为 $i = -\dot{q}$。

理想线性电感的磁链与电流成正比，$\Psi = Li$。采用电流流入电压正参考端的关联方向，电压为 $u_L = L\dot{i}$，表示增加电流所需的端电压。它与“电感内部感应电动势 $-L\dot{i}$”采用的描述对象不同，沿回路列式时不能把两种符号重复计入。

以无场状态为能量零点，图中的关联正向给出 $\mathrm{d}W_C = u_C\ \mathrm{d}q$、$\mathrm{d}W_L = u_L i\ \mathrm{d}t = Li\ \mathrm{d}i$，故

$$W_C = \int_0^q \frac{z}{C}\,\mathrm{d}z = \left[\frac{z^2}{2C}\right]_0^q = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2}Cu_C^2,$$

$$W_L = \int_0^i Lz\,\mathrm{d}z = \left[\frac{1}{2}Lz^2\right]_0^i = \frac{1}{2}Li^2.$$

即使最终的代数电荷或电流为负，定积分仍给出非负储能。它们分别依赖电荷或电流的平方，因此相同电荷符号相反、或电流方向相反时，储能大小仍相同。能量式需要 C, L 在所讨论过程中恒定；若极板运动导致 C 变化，还应计入力学功。

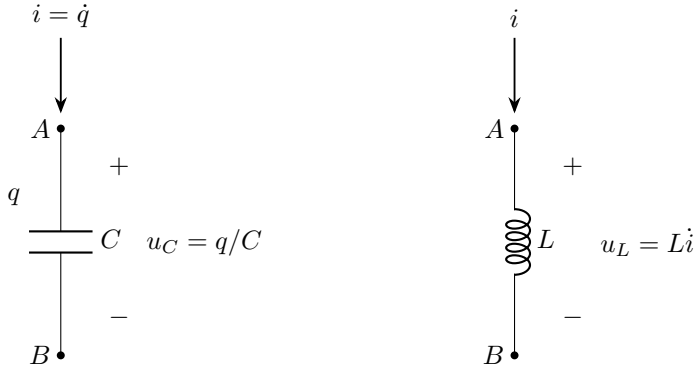


图 5.1: 电容与电感都按电流流入电压正参考端取向；正、负号规定电压坐标，并不预先断言实际高低电势

图 5.1 的电压均定义为 $V_A - V_B$。左图正向电流增加上极板的代数电荷；右图正向电流若正在减小，则 $\dot{i} < 0$、$u_L < 0$，实际是 B 的电势较高。这样可以统一写功率 $p_C = u_C i = \dot{W}_C$、$p_L = u_L i = \dot{W}_L$，正值表示场能增加，负值表示储能元件向外供能。

5.1.2　开关前后哪些量连续

若电流没有冲激，短时间内电容电荷变化 $\Delta q = \int i\,\mathrm{d}t$ 趋零，所以电容电压连续。若电感端电压没有冲激，磁链变化 $\Delta(Li) = \int u_L\,\mathrm{d}t$ 趋零，恒定 L 时电流连续。因此一般电阻开关电路满足 $u_C(0^+) = u_C(0^-)$、$i_L(0^+) = i_L(0^-)$。

连续的是储能状态，并非每个支路电流、电压都连续。RC 接通瞬间电流可突然从零变为有限值，RL 切换瞬间电感电压可跳变。若把初始带电电容直接与不同电压的理想源短接，或强行断开理想电感全部通路，理想模型可能要求冲激或无限电压，不能继续套用普通连续过程。应保留真实电阻、寄生电容或其他明确的物理约束。

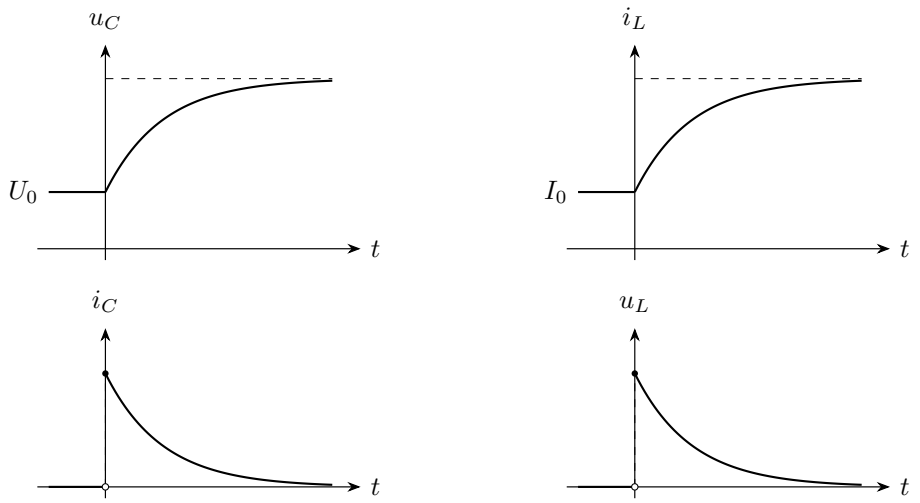


图 5.2: 有限开关过程中的示意曲线：储能状态连续，相关支路量可以有限跳变

图 5.2 中，开关位于 $t = 0$。上排曲线继承 0^- 的状态值，下排在切换后立即取由新回路决定的有限值。图中的不同初值、终值仅作连续性示意，具体幅度必须由题设的电源和支路连接求出。

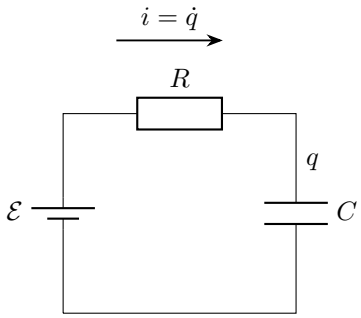


图 5.3: 充电电流流入参考电荷极板

作图应先标明切换前后电流实际闭合路径，再确定哪些元件仍在同一回路。二极管续流、开关电弧、寄生电容等会提供实际通路，理想题目如未给出这些元件，应避免对未定义的开路瞬间作有限电压断言。

5.2 一阶 RC 过程

5.2.1 从回路方程到完整响应

图 5.3 中沿电流参考方向，电源提供 $\mathcal{E}$，电阻降 Ri，电容降 q/C，所以

$$R\dot{q}+\frac{q}{C}=\mathcal{E}.$$

常数外加电源对应终态 $q_\infty=C\mathcal{E}$。令偏差 $u=q-q_\infty$，常数项抵消，得到 $\dot{u}=-u/(RC)$。对非零初始偏差分离变量，

$$\begin{aligned}\int_{q_0-q_\infty}^{u(t)}\frac{\mathrm{d}z}{z}&=-\int_0^t\frac{\mathrm{d}s}{RC},\\ \left[\ln|z|\right]_{q_0-q_\infty}^{u(t)}&=-\frac{1}{RC}[s]_0^t,\\ \ln\left|\frac{u(t)}{q_0-q_\infty}\right|&=-\frac{t}{RC}.\end{aligned}$$

偏差保持原符号，所以 $u=(q_0-q_\infty)\mathrm{e}^{-t/(RC)}$。初始偏差为零时直接取 $u=0$，不作除法。加回稳态电荷，再用链式法则 $\mathrm{d}\mathrm{e}^{-t/\tau}/\,\mathrm{d}t=-\mathrm{e}^{-t/\tau}/\tau$ 求电流，

$$q(t)=q_\infty+(q_0-q_\infty)\mathrm{e}^{-t/\tau},\quad i(t)=\frac{q_\infty-q_0}{RC}\mathrm{e}^{-t/\tau},\quad \tau=RC.$$

这同时覆盖从零充电、部分充电后继续充电、反向接源及断源放电。初始电流的正负由 $q_\infty-q_0$ 决定，不能一见电路接着电源就认定电容一定在吸收电能。

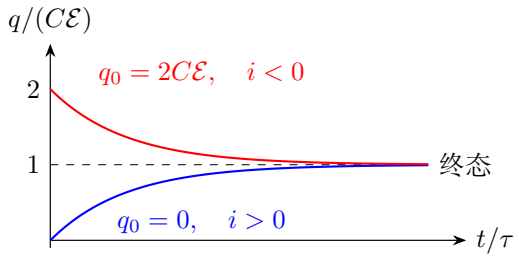


图 5.4: 以 $\mathcal{E} > 0$ 为例：初电荷在终值两侧时分别上升、下降，二者均向同一终态趋近

图 5.4 的纵向偏差分别是 $-\mathrm{e}^{-t/\tau}$、$+\mathrm{e}^{-t/\tau}$，其绝对值按同一时间常数衰减。曲线斜率等于 $i/(C\mathcal{E})$，所以高于终态的电容虽然仍接恒压源，电流却反向流回电源。

时间常数描述偏离终态的量降到初值的 $1/\mathrm{e}$ 所需时间，并非严格完成充电的时间。有限时间内指数项通常不为零，实际可按允许误差规定达到终态的程度。求某一电压时，应先确认该数值位于初值与终值之间，再解对数；否则可能得到无物理意义的负时间。

5.2.2　通过复杂电阻网络的充放电

若一个电容接在线性有源电阻网络端口，先把电容取出，求开路电压 U_{th} 和看入电阻 R_{th}，再接回。电容电压满足

$$R_{\mathrm{th}} C \dot{u}_C + u_C = U_{\mathrm{th}},$$

故终态为 U_{th}、时间常数为 $R_{\mathrm{th}}C$。求看入电阻时所有独立电源强度置零，电容自身排除在等效网络外，其他电阻仍保留。若有多个独立储能状态，一般不能仅用一个时间常数描述全部响应。

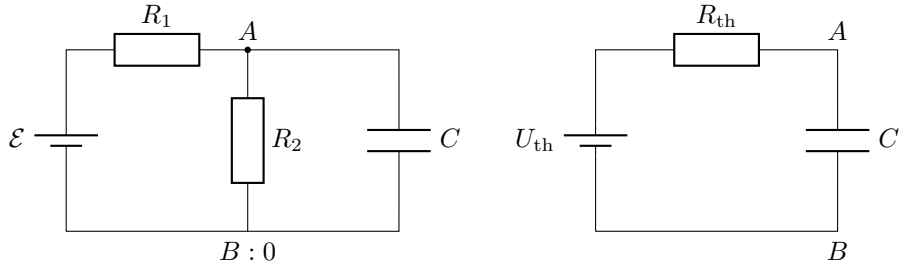


图 5.5: 电容端口的具体分压网络与等效回路；电容始终属于外接储能元件

图 5.5 左侧在 A 列守恒，有

$$C\dot{u}_C + \frac{u_C - \mathcal{E}}{R_1} + \frac{u_C}{R_2} = 0.$$

把电阻项合并，正得到 $R_{\text{th}}C\dot{u}_C + u_C = U_{\text{th}}$，其中 $R_{\text{th}} = R_1 \parallel R_2$、$U_{\text{th}} = \mathcal{E}R_2/(R_1 + R_2)$。初态电容约束上节点电压，终态电容支路无直流电流，故左侧两种时刻的分流关系不同。

当驱动电压随时间变化，一阶方程仍可用积分因子。先除以 R，再乘积分因子 $\mathrm{e}^{t/(RC)}$。由乘积法则，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(q\mathrm{e}^{t/\tau}\right) = \mathrm{e}^{t/\tau}\left(\dot{q} + \frac{q}{\tau}\right) = \frac{\mathcal{E}(t)}{R}\mathrm{e}^{t/\tau}.$$

从 0 到 t 积分，$q(t)\mathrm{e}^{t/\tau} - q_0 = R^{-1}\int_0^t \mathcal{E}(s)\mathrm{e}^{s/\tau}\,\mathrm{d}s$，再乘 $\mathrm{e}^{-t/\tau}$，得到

$$q(t) = q_0\mathrm{e}^{-t/\tau} + \frac{1}{R}\int_0^t \mathrm{e}^{-(t-s)/\tau}\mathcal{E}(s)\,\mathrm{d}s.$$

该积分把每一小段外部驱动对以后状态的影响按指数衰减累加。常电源时可回到上一式，线性斜坡驱动则多出随时间变化的特解。

5.2.3 RC 过程中的能量与焦耳热

电容从初始电压 U_0 经电阻接到恒定电源 $\mathcal{E}$，终态电压为 $\mathcal{E}$。电源做功为电动势乘通过电源的净电荷：

$$W_{\text{源}} = \mathcal{E}C(\mathcal{E} - U_0).$$

电容储能增加 $\Delta W_C = C(\mathcal{E}^2 - U_0^2)/2$，所以电阻热为

$$Q_R = W_{\text{源}} - \Delta W_C = \frac{C}{2}(\mathcal{E} - U_0)^2.$$

它总非负，即使电源实际吸收能量也成立。电阻值改变响应快慢，却不改变固定初、终态下总热量；令电阻趋零不能因此说热消失，而是普通有限电流暂态的持续时间趋零，真实寄生电感、辐射和接触过程需要重新处理。

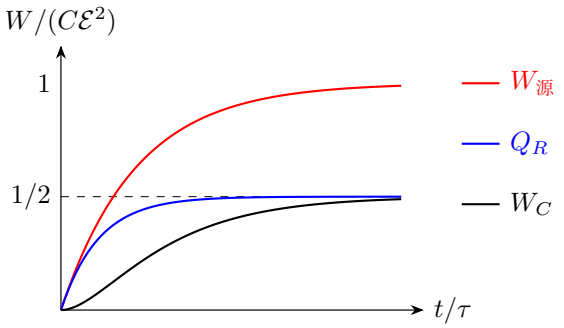


图 5.6: 从零充电时的累计能量；三条曲线分别表示电源功、电容储能和电阻热

图 5.6 取 $U_0=0$，用 $x=t/\tau$ 表示时间时，

$$\frac{W_{源}}{C\mathcal{E}^2}=1-\mathrm{e}^{-x},\quad \frac{W_C}{C\mathcal{E}^2}=\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-x})^2,\quad \frac{Q_R}{C\mathcal{E}^2}=\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2x}).$$

任一时刻红线的纵坐标等于另外两线之和。早期电容电压小，电源输入能量中转为热的比例较大；充电完成后的两项各占电源总功的一半，不能把“电荷完成一半”当成相同的能量比例。

5.3　一阶 RL 过程

5.3.1　电流向稳态的过渡

恒电源、电阻与电感串联时，

$$L\dot{i}+Ri=\mathcal{E}.$$

稳态 $i_\infty=\mathcal{E}/R$，令 $v=i-i_\infty$ 得 $\dot{v}=-(R/L)v$。当 $v(0)\neq 0$ 时，

$$\int_{i_0-i_\infty}^{v(t)}\frac{\mathrm{d}z}{z}=-\frac{R}{L}\int_0^t\mathrm{d}s,$$

$$[\ln|z|]_{i_0-i_\infty}^{v(t)}=-\frac{R}{L}[s]_0^t,$$

$$\ln\left|\frac{v(t)}{i_0-i_\infty}\right|=-\frac{Rt}{L}.$$

指数化时保留初始偏差的符号；$v(0)=0$ 则从开始就是稳态。因此

$$i(t)=i_\infty+(i_0-i_\infty)\mathrm{e}^{-t/\tau_L},\qquad \tau_L=\frac{L}{R}.$$

对时间求导，常数稳态项的导数为零，指数项给出

$$L\dot{i}=L(i_0-i_\infty)\left(-\frac{1}{\tau_L}\right)\mathrm{e}^{-t/\tau_L}=R(i_\infty-i_0)\mathrm{e}^{-t/\tau_L}.$$

接通初态 $i_0 = 0$ 时电感先承担全部电源电压；长时间后电感电压趋零，相当于稳恒短路，但不能据此把整个暂态期间的电感都当成导线。

电源切除后若电感与电阻仍构成闭合放电通路，$i = i_0 \mathrm{e}^{-Rt/L}$，初始磁场能 $Li_0^2/2$ 最终全部转为电阻热。不同电阻串、并联改变看入电阻，就改变 τ_L。对复杂网络同样可先取电感为负载，求 $U_{\mathrm{th}}, R_{\mathrm{th}}$，再解 $L\dot{i} + R_{\mathrm{th}} i = U_{\mathrm{th}}$。

5.3.2 电流连续与支路重分配

开关切换时，电感电流作为初始条件继承下来，电阻支路电流则立刻按新节点电势分配。求 0^+ 时可把电感暂以已知电流源表示；求 ∞ 时若达到直流稳态，可把理想电感短接。电容在相同两个时刻则分别用继承的电压约束和直流断路处理。

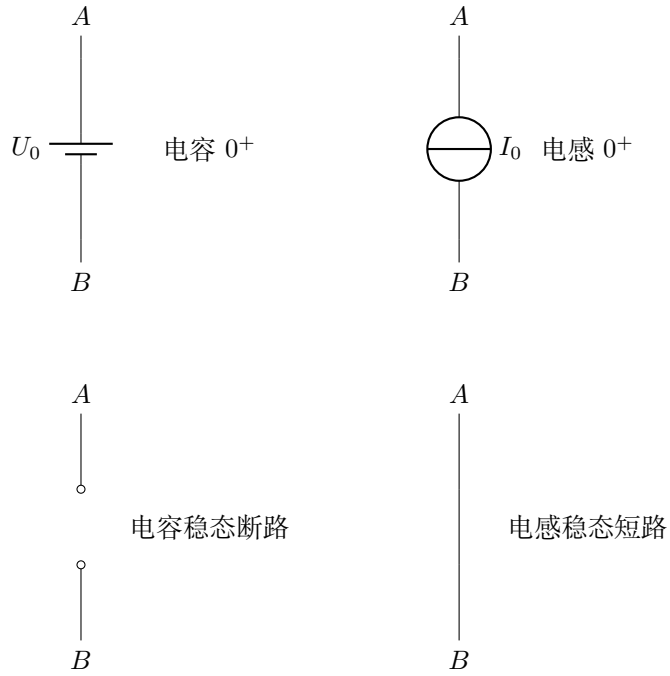


图 5.7: 储能元件在初态与直流终态的端口表示；这些替换不用于中间暂态

图 5.7 的电容初态用已知 $V_A - V_B = U_0$ 约束外电路，其瞬时电流由新网络求出；电感初态则用已知 $A \to B$ 电流 I_0 约束外电路，其瞬时电压仍可改变。直流终态对应导数为零，才分别得到断路、短路。

图 5.8 给出实际闭合的电源—电阻—电感回路，参考电流 i 从正极经 R 流向 L。其中电感电压随 $L\dot{i}$ 变化，不能把整段过程都画成导线。“初态等效”和“终态等效”只用于这两个时刻，不能代替中间的微分方程。解完响应后，应把初值、终

值代回原电路，分别检查储能连续和稳恒节点条件。若二者之一不满足，通常是看入电阻、等效电源或电流方向出现了错误。

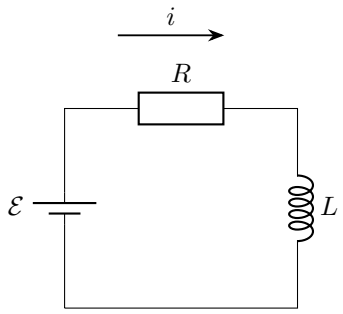


图 5.8: 电感从零电流接通恒电源

5.4　LC 振荡与两个初值

5.4.1　二阶方程的相位由初态确定

图 5.9 的闭合 LC 回路中，取电流沿上导线向右、流入标记 q 的电容极板，使 $i=\dot q$。回路方程为 $L\dot i+q/C=0$，所以

$$\ddot q+\omega_0^2 q=0,\qquad \omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

试取 $q=\mathrm{e}^{st}$，则 $\dot q=s\mathrm{e}^{st}$、$\ddot q=s^2\mathrm{e}^{st}$，代入得到特征方程 $s^2+\omega_0^2=0$。共轭根 $\pm\mathrm{j}\omega_0$ 给出实通解 $q=A\cos\omega_0 t+B\sin\omega_0 t$，求导为 $i=-A\omega_0\sin\omega_0 t+B\omega_0\cos\omega_0 t$。二阶方程需要两个初值：$q(0)=q_0$ 给出 $A=q_0$，$i(0)=i_0$ 给出 $B=i_0/\omega_0$，则

$$q(t)=q_0\cos\omega_0 t+\frac{i_0}{\omega_0}\sin\omega_0 t,$$

$$i(t)=-\omega_0 q_0\sin\omega_0 t+i_0\cos\omega_0 t.$$

只写 $q=Q\cos\omega t$ 会隐含 $i_0=0$，不适合一般开关切换问题。电荷为零时电感电流最大，电流为零时电容电荷达到极值，二者相差四分之一周期。

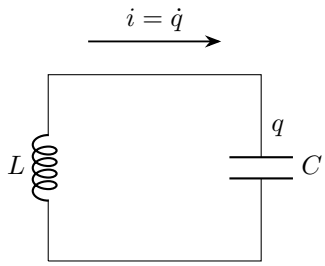


图 5.9: 电荷与电流的关联参考方向

5.4.2 电能与磁能的相互转换

对 $W=q^2/(2C)+Li^2/2$ 求导，

$$\dot{W}=\frac{q}{C}\dot{q}+Li\dot{i}=i\left(\frac{q}{C}+L\dot{i}\right)=0.$$

因此总能量守恒。初始总能量给出 $Q_{\max}=\sqrt{q_0^2+LCi_0^2}$，$I_{\max}=\sqrt{i_0^2+q_0^2/(LC)}$。这些量确定振幅，不独立确定相位，仍需两个初始符号来判断最初运动方向。

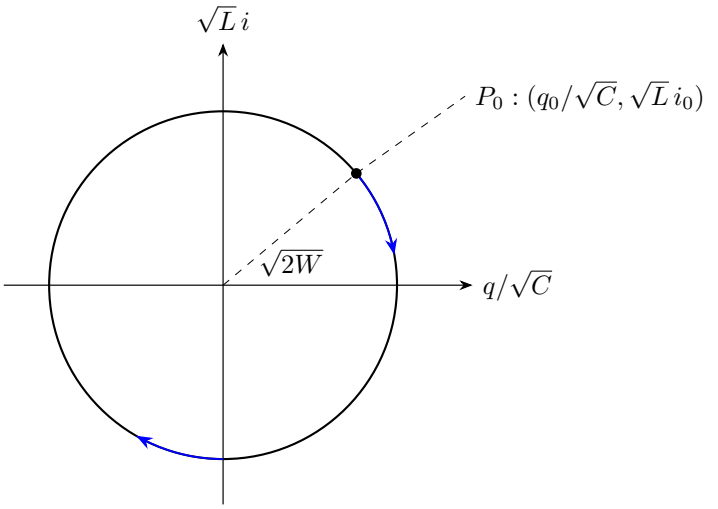


图 5.10: 归一化场能平面中的 LC 轨道；横纵坐标平方和等于两倍总能量

图 5.10 中，若记横、纵坐标为 X,Y，方程给出 $\dot{X}=\omega_0 Y,\dot{Y}=-\omega_0 X$，所以沿圆顺时针运动。由右端电荷最大点出发，最初向下，表示 $i<0$、电荷从原正极板流出。半径由总能量决定，初始点所在象限则由 q_0,i_0 的符号共同确定。

真实电路有电阻，振幅会下降。若在 LC 中串入 R，方程变为 $L\ddot{q}+R\dot{q}+q/C=0$，总能量满足 $\dot{W}=-Ri^2$。它不是每一时刻都按固定指数衰减的纯常数倍，因为电阻耗散与瞬时电流有关；在弱阻尼近似下，平均能量具有简洁指数包络。

5.4.3　阻尼的三种参数区间

设特征解为 $q=\mathrm{e}^{st}$，依次求导为 $\dot q=s\mathrm{e}^{st}$、$\ddot q=s^2\mathrm{e}^{st}$。代入并约去非零指数，特征方程为 $Ls^2+Rs+1/C=0$。令 $\gamma=R/(2L)$，除以 L 后配方，

$$s^2+2\gamma s+\omega_0^2=0,\qquad (s+\gamma)^2=\gamma^2-\omega_0^2.$$

因此 $s=-\gamma\pm\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}$。当 $R<2\sqrt{L/C}$，根有虚部，电荷为衰减振荡，角频率 $\omega=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$；等号对应临界阻尼。此时令 $q=y\mathrm{e}^{-\gamma t}$，依次求导为 $\dot q=(\dot y-\gamma y)\mathrm{e}^{-\gamma t}$、$\ddot q=(\ddot y-2\gamma\dot y+\gamma^2 y)\mathrm{e}^{-\gamma t}$。代入方程后只余 $\ddot y=0$。令 $A=y(0)$、$B=\dot y(0)$，连续积分两次：

$$\dot y(t)-B=\int_0^t 0\,\mathrm{d}s=0,\qquad y(t)-A=\int_0^t B\,\mathrm{d}s=B[s]_0^t=Bt.$$

所以 $y=A+Bt$，解为 $(A+Bt)\mathrm{e}^{-\gamma t}$；大于时两根都为负实数，通常不发生周期振荡。

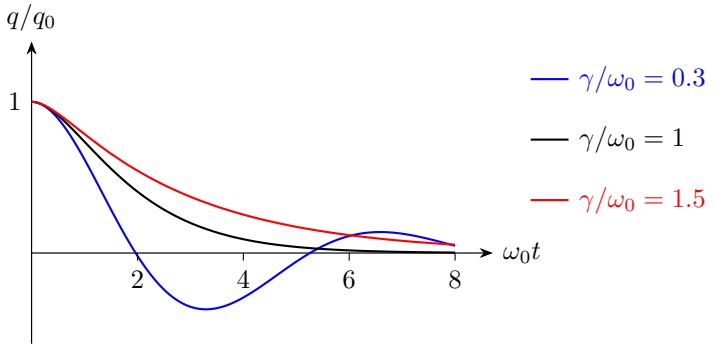


图 5.11: 相同 $q(0)=q_0>0, i(0)=0$ 下的三类响应；横轴采用 $\omega_0 t$

图 5.11 三条曲线初始斜率都为零；欠阻尼曲线可以反复变号，另两条在本初态下单调趋零。一般初始电流不为零时，非周期响应也可能先增后减或过零一次，不能把“不发生周期振荡”理解为任意初态下一定单调。

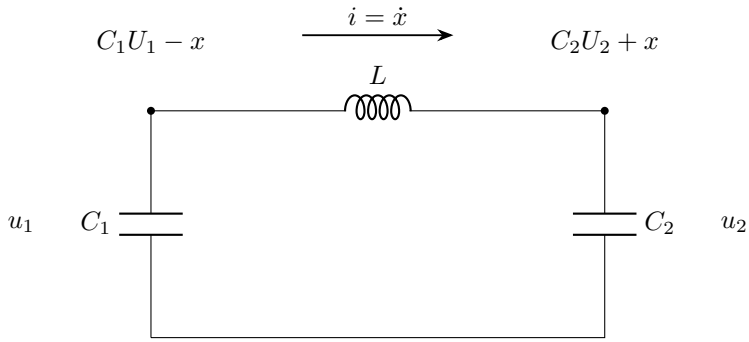
上述区间来自特征根，不是按图形外观任意分类。写具体响应仍需代入 q_0, i_0。在弱阻尼时可近似把频率视为 ω_0，但若要比较一周期衰减或临界条件，就应保留 R 对频率和包络的影响。

5.5 振荡模型与实际能量通道

5.5.1 电路与力学的对应有初条件限制

串联 RLC 自由过程的方程 $L\ddot{q}+R\dot{q}+q/C=0$ 与阻尼弹簧振子 $m\ddot{x}+b\dot{x}+kx=0$ 形式相同，对应为 $q\leftrightarrow x$、$L\leftrightarrow m$、$R\leftrightarrow b$、$1/C\leftrightarrow k$。电感能 $Li^2/2$ 对应动能，电场能 $q^2/(2C)$ 对应弹性势能。只有把电流定义为同一个电荷坐标的导数时，这组对应才连贯。

改变回路连接后，应按新回路重新选择电荷坐标。两电容经电感交换电荷时，总电量约束提供一个常量模，振动发生在电压差模；不能直接把任意一只电容的全部初电荷当成振幅。初始电流不为零时，振幅还含磁场能，最大电荷也可能大于任一只原有电荷。



两上极板总电荷 $C_1U_1+C_2U_2$ 守恒

图 5.12: 两个电容经电感相连时，转移量 x 改变差电压；两只下极板共接

图 5.12 取 $x(0)=0$，则 $u_1=U_1-x/C_1, u_2=U_2+x/C_2$。由电感端电压 $L\ddot{x}=u_1-u_2$，

$$L\ddot{x}+\frac{x}{C_s}=U_1-U_2,\qquad C_s=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}.$$

平衡转移量为 $x_{\mathrm{eq}}=C_s(U_1-U_2)$，真正振荡的坐标是 $x-x_{\mathrm{eq}}$，而非两电容总电量。两上极板总电量所决定的共同电压为 $U_f=(C_1U_1+C_2U_2)/(C_1+C_2)$。为看清哪些能量参与交换，先展开两个电容的储能：

$$\begin{aligned}W_C(x)&=\frac{C_1}{2}\left(U_1-\frac{x}{C_1}\right)^2+\frac{C_2}{2}\left(U_2+\frac{x}{C_2}\right)^2\\&=W_C(0)-(U_1-U_2)x+\frac{x^2}{2C_s}\\&=W_C(0)-\frac{C_s(U_1-U_2)^2}{2}+\frac{(x-x_{\mathrm{eq}})^2}{2C_s}.\end{aligned}$$

常数项通分并展开分子，得到

$$\begin{aligned} W_C(0) - \frac{C_s(U_1-U_2)^2}{2} &= \frac{(C_1+C_2)(C_1U_1^2+C_2U_2^2) - C_1C_2(U_1-U_2)^2}{2(C_1+C_2)} \\ &= \frac{C_1^2U_1^2 + 2C_1C_2U_1U_2 + C_2^2U_2^2}{2(C_1+C_2)} \\ &= \frac{1}{2}(C_1+C_2)U_f^2. \end{aligned}$$

再加电感能，得到

$$W = \frac{1}{2}(C_1+C_2)U_f^2 + \frac{(x-x_{\mathrm{eq}})^2}{2C_s} + \frac{1}{2}Li^2.$$

第一项恒定，后两项交换。若初电感电流为 i_0，相对平衡的振幅为 $\sqrt{x_{\mathrm{eq}}^2 + LC_si_0^2}$；$i_0=0$ 时转移量仍可越过 x_{eq}，这正是理想 LC 过程与电阻耗散过程的区别。

理想 LC 把场能限制在电容和电感内，忽略电阻热和向空间辐射。实际高频或尺寸接近波长时，电压、电流的集中参数近似会失效，开口结构可向外辐射。把理想 LC 结论用于实际振荡，需要确认耗散在所研究的几个周期内足够小；若能量逐周减小，应由阻尼模型而非改变守恒式中的任意系数解释。

5.6　例题与分析

例 5.1 (带初电荷的 RC 充电)**.** 电容 C 初电荷 q_0（按上极板为正），经电阻 R 接恒电源 $\mathcal{E}$。求 $q(t), i(t)$，讨论 $q_0 > C\mathcal{E}$ 时的电流方向。

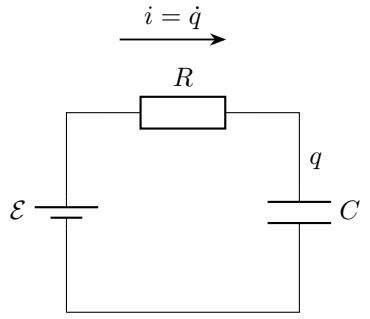


图 5.13: 题设：带初电荷的 RC 充电

解　固定电荷极板与电流的关联方向

图 5.13 电流流入标记 q 的上极板，故 $i=\dot{q}$。由 $\mathcal{E} - R\dot{q} - q/C = 0$，令 $u = q - C\mathcal{E}$，得 $R\dot{u} + u/C = 0$。

分离偏差变量并代入初电荷

当偏差不为零时，先写 $\mathrm{d}u/u = -\mathrm{d}t/(RC)$，再以初态为下限，

$$\int_{u(0)}^{u(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{RC},$$
$$[\ln|z|]_{u(0)}^{u(t)} = -\frac{1}{RC}[s]_0^t,$$
$$\ln\left|\frac{u(t)}{u(0)}\right| = -\frac{t}{RC}.$$

偏差的符号不改变，且偏差零时解恒定。电流由 $\dot{q} = (q_0 - C\mathcal{E})(-1/RC)\mathrm{e}^{-t/(RC)}$ 求出，所以

$$q = C\mathcal{E} + (q_0 - C\mathcal{E})\mathrm{e}^{-t/(RC)}, \quad i = \frac{C\mathcal{E} - q_0}{RC}\mathrm{e}^{-t/(RC)}.$$

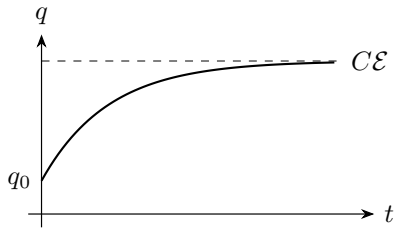


图 5.14: 解答过程：带初电荷的 RC 充电

根据曲线斜率判断回送电荷的条件

图 5.14 示意 $q_0 < C\mathcal{E}$ 的上升过程。若 $q_0 > C\mathcal{E}$，电流为负，电容向电源回送电荷，同时电阻仍发热。

核对初态连续及终态不越过

初值和终值分别为 $q_0, C\mathcal{E}$，不会越过终态。$t = 0^+$ 电容电荷连续，电流却可以立刻取有限非零值。

例 5.2 (RC 放电的电荷与通过量)**.** 电容初电压 $U_0 > 0$，经电阻 R 放电。求电荷、按放电方向取正的电流，以及时间 t 内通过电阻的电荷量。

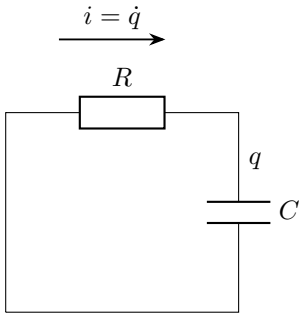


图 5.15: 题设：RC 放电的电荷与通过量

解　区分流入极板的参考电流与实际放电方向

图 5.15 的参考电流流入上极板，与实际初始放电方向相反。回路式 $R\dot{q}+q/C = 0$ 分离后为 $\mathrm{d}q/q = -\,\mathrm{d}t/(RC)$。由初值 $q(0) = CU_0$，

$$\int_{CU_0}^{q(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{RC},$$
$$[\ln z]_{CU_0}^{q(t)} = -\frac{1}{RC}[s]_0^t,$$
$$\ln \frac{q(t)}{CU_0} = -\frac{t}{RC}.$$

给出 $q = CU_0\mathrm{e}^{-t/(RC)}$，参考电流 $\dot{q} = -U_0\mathrm{e}^{-t/(RC)}/R$。

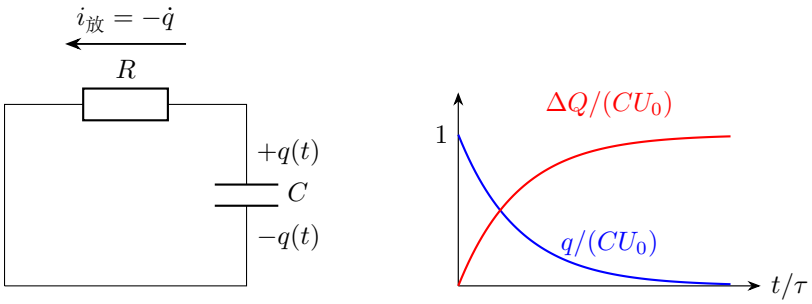


图 5.16: 左图改用实际放电方向为正；右图中剩余电荷与已通过电荷的归一化曲线之和恒为 1

对实际放电电流积分求已通过电荷

图 5.16 按实际放电方向标正电流 $i_{\text{放}} = U_0 \mathrm{e}^{-t/(RC)}/R$。通过电阻的电荷量不是剩余电荷，而是积分

$$\Delta Q = \frac{U_0}{R}\int_0^t \mathrm{e}^{-s/(RC)}\,\mathrm{d}s = \frac{U_0}{R}\left[-RC\mathrm{e}^{-s/(RC)}\right]_0^t = CU_0(1-\mathrm{e}^{-t/(RC)}).$$

用电荷守恒与减半时刻检查

两者相加等于初电荷 CU_0。若问“电荷减半的时刻”，解 $\mathrm{e}^{-t/(RC)} = 1/2$，得 $t = RC\ln 2$；若问“已通过一半电荷”，在本单调放电过程中恰好同一时刻，其他复杂过程中则需区分。

例 5.3 (RC 电压达到指定误差)**.** 未带电电容经 R 接到电压 $\mathcal{E}$。求电压达到终值 90%、99% 的时刻，以及此时电流相对初值的比。

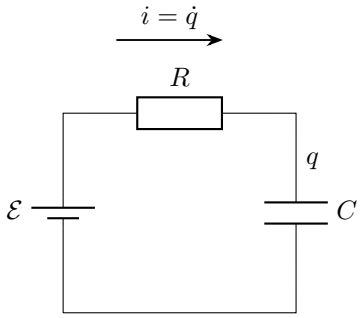


图 5.17: 题设：RC 电压达到指定误差

解　从电压比例改写剩余偏差

图 5.17 中令 $\tau = RC$。回路给出 $\tau\dot{u}_C = \mathcal{E} - u_C$，以 $u_C(0) = 0$ 积分，

$$\begin{aligned}
\int_0^{u_C(t)} \frac{\mathrm{d}z}{\mathcal{E}-z} &= \frac{1}{\tau}\int_0^t \mathrm{d}s,\\
\left[-\ln(\mathcal{E}-z)\right]_0^{u_C(t)} &= \frac{1}{\tau}[s]_0^t,\\
-\ln\frac{\mathcal{E}-u_C}{\mathcal{E}} &= \frac{t}{\tau}.
\end{aligned}$$

因此 $u_C = \mathcal{E}(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})$，初电流 $i_0 = \mathcal{E}/R$。达到 $f\mathcal{E}$ 时，$1-f = \mathrm{e}^{-t/\tau}$，故 $t = -\tau\ln(1-f)$。

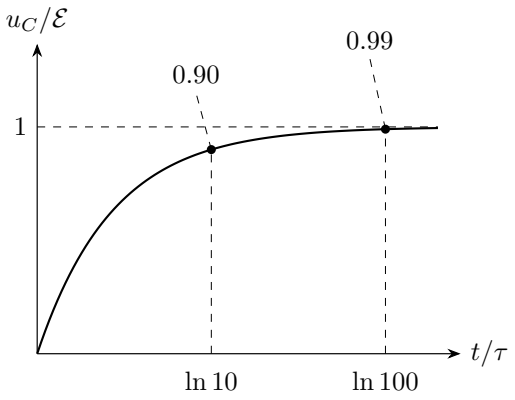


图 5.18: 达到给定比例相当于剩余偏差达到 $0.1, 0.01$；时间横轴以 $\tau = RC$ 归一化

分别解两个对数时刻

图 5.18 中 90% 对应 $t_{90} = \tau \ln 10 \approx 2.303\tau$, 99% 对应 $t_{99} = \tau \ln 100 \approx 4.605\tau$。

由相同指数因子回算电流比例

电流 $i/i_0 = \mathrm{e}^{-t/\tau}$，所以分别是 $0.10, 0.01$。

按剩余误差解释指数过程

两次时间并非相差一个固定 “百分比时间”，指数过程取决于剩余偏差的倍数。严格达到 100% 需要 $t \to \infty$，这与实际按误差规定完成的含义不同。

例 5.4 (电容换接另一恒压源)**.** 电容 C 已充到 U_1，经电阻 R 换接到同极性恒压源 U_2，$U_1 > U_2 > 0$。求电流与电阻总热，并说明电源是否吸收能量。

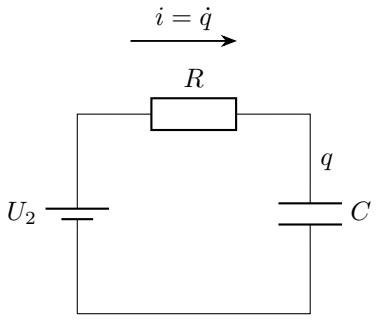


图 5.19: 题设：电容换接另一恒压源

解　继承原电容电压并确定新的终态

图 5.19 切换瞬间电容电压保持 U_1，终态为 U_2。由 $RC\dot{u}_C + u_C = U_2$，令 $w = u_C - U_2$，得

$$\int_{U_1-U_2}^{w(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{RC},$$
$$[\ln z]_{U_1-U_2}^{w(t)} = -\frac{1}{RC}[s]_0^t,$$
$$\ln \frac{w(t)}{U_1 - U_2} = -\frac{t}{RC}.$$

初偏差为正，解也保持正号。两边取指数，再乘 $U_1 - U_2$，得到 $w(t) = (U_1 - U_2)\mathrm{e}^{-t/(RC)}$。电流为 $C\dot{u}_C = C(U_1 - U_2)(-1/RC)\mathrm{e}^{-t/(RC)}$，所以

$$u_C = U_2 + (U_1 - U_2)\mathrm{e}^{-t/(RC)}, \quad i = \frac{U_2 - U_1}{R}\mathrm{e}^{-t/(RC)} < 0.$$

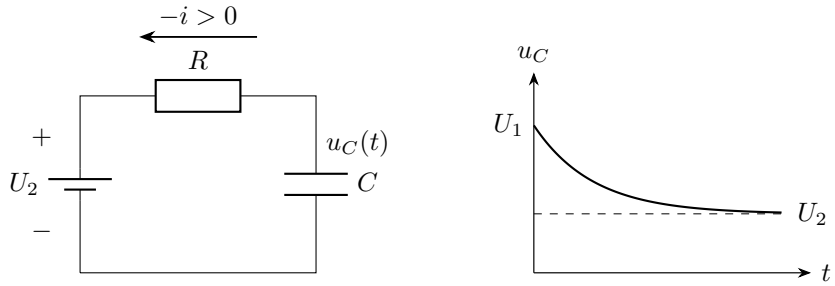


图 5.20: 电容电压由 U_1 下降到 U_2，实际电流沿所画箭头流入电源正端

按实际方向计算电源吸收的能量

图 5.20 的电流反向流入电源正端，电源吸收的能量为 $W_{\text{吸}} = CU_2(U_1 - U_2)$。

由初末储能差计算电阻热

电容释放能量 $C(U_1^2 - U_2^2)/2$，扣除电源吸收部分，电阻热为

$$Q_R = \frac{C}{2}(U_1 - U_2)^2.$$

用瞬时焦耳功率独立核验

以有限上限 T 积分 Ri^2，再令 $T\to\infty$：

$$\begin{aligned} Q_R(T) &= \frac{(U_1-U_2)^2}{R}\int_0^T \mathrm{e}^{-2t/(RC)}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{(U_1-U_2)^2}{R}\left[-\frac{RC}{2}\mathrm{e}^{-2t/(RC)}\right]_0^T \\ &= \frac{C(U_1-U_2)^2}{2}(1-\mathrm{e}^{-2T/(RC)}). \end{aligned}$$

指数项趋零，回到同一总热，核验通过。电源仍接着并不意味着它一定供能。

例 5.5 (经分压网络充电的时间常数)**.** 恒压源 $\mathcal{E}$ 经 R_1 到节点 A，A 经 R_2 接地，电容 C 并联于 R_2，初始未带电。求电容电压、源电流及终态。

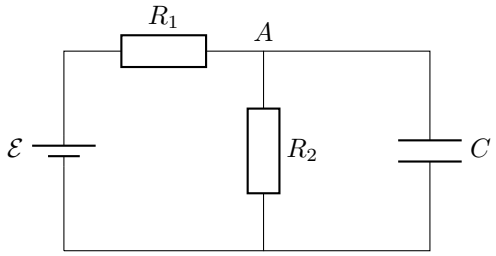


图 5.21: 题设：经分压网络充电的时间常数

解　从电容端口求开路电压与看入电阻

在图 5.21 中先移去电容。端口开路电压为 $U_{\mathrm{th}}=\mathcal{E}R_2/(R_1+R_2)$；把理想源短路后，$R_1,R_2$ 对电容端口并联，$R_{\mathrm{th}}=R_1R_2/(R_1+R_2)$。

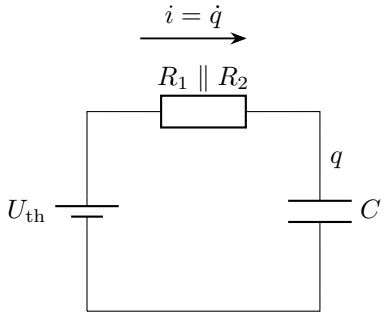


图 5.22: 解答过程：经分压网络充电的时间常数

求电容电压的完整暂态

图 5.22 得到 $\tau = R_{\text{th}}C$。回路式 $\tau\dot{u}_C + u_C = U_{\text{th}}$ 给出

$$\int_0^{u_C(t)} \frac{\mathrm{d}z}{U_{\text{th}} - z} = \int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{\tau},$$
$$[-\ln(U_{\text{th}} - z)]_0^{u_C(t)} = \frac{1}{\tau}[s]_0^t,$$
$$-\ln\frac{U_{\text{th}} - u_C}{U_{\text{th}}} = \frac{t}{\tau}.$$

所以 $u_C = U_{\text{th}}(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})$。

回到原分压支路求电源电流

真实源电流经 R_1，为

$$i_{\text{源}} = \frac{\mathcal{E} - u_C}{R_1} = \frac{\mathcal{E}}{R_1 + R_2} + \frac{U_{\text{th}}}{R_1}\mathrm{e}^{-t/\tau}.$$

用初态与终态原电路检查分流

初始值 $\mathcal{E}/R_1$ 对应电容初态零电压；终值 $\mathcal{E}/(R_1 + R_2)$ 对应电容直流断路。源电流不等于电容充电电流，因为 R_2 同时分流。

例 5.6 (两个电容经电阻重新分配电荷)**.** 电容 C_1, C_2 初电压为 U_1, U_2，负极板共接，正极板经电阻 R 接通。求电流、共同终压和总热。

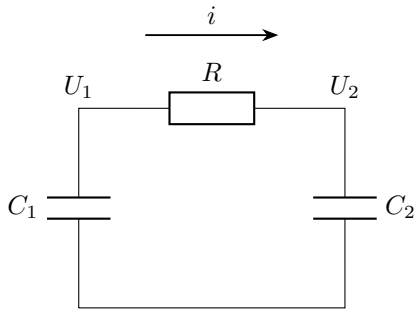


图 5.23: 题设：两个电容经电阻重新分配电荷

解　用转移电荷同时表示两极板的状态

取图 5.23 的 i 从 C_1 正端流向 C_2 正端。转移电荷为 x，则 $u_1 = U_1 - x/C_1$、$u_2 = U_2 + x/C_2$，电阻关系

$$R\dot{x} = U_1 - U_2 - x\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right).$$

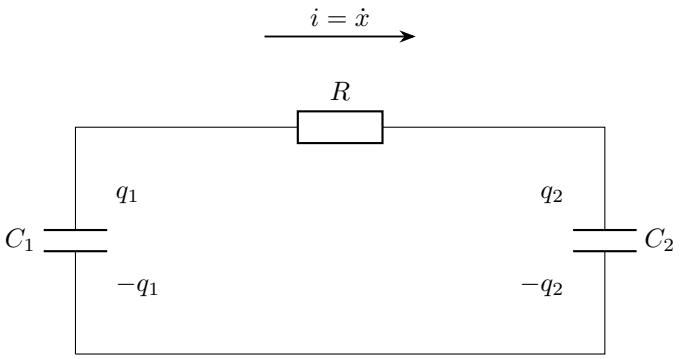
建立差电压时间常数并解转移过程

令 $C_s = C_1C_2/(C_1+C_2)$，终转移量 $x_\infty = C_s(U_1-U_2)$，令 $y = x - x_\infty$，则 $\dot y = -y/(RC_s)$。当 $x_\infty \neq 0$，由 $y(0) = -x_\infty$ 确定积分下限，

$$\int_{-x_\infty}^{y(t)} \frac{\mathrm{d}\eta}{\eta} = -\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{RC_s}, \qquad [\ln|\eta|]_{-x_\infty}^{y(t)} = -\frac{t}{RC_s}.$$

故 $\ln|y/(-x_\infty)| = -t/(RC_s)$；若 $U_1 = U_2$，初态即平衡，$x = i = 0$。对非平衡初态还原 $x = x_\infty(1-\mathrm{e}^{-t/(RC_s)})$。将 x_∞ 作为常数，对时间求导，

$$i = \dot x = x_\infty\left[-\left(-\frac{1}{RC_s}\right)\mathrm{e}^{-t/(RC_s)}\right] = \frac{U_1-U_2}{R}\mathrm{e}^{-t/(RC_s)}.$$



$$q_1 = C_1U_1 - x \qquad\qquad q_2 = C_2U_2 + x$$

$$q_1 + q_2 = C_1U_1 + C_2U_2$$

图 5.24: 固定从左向右的转移坐标；左上极板电荷减少 x，右上极板电荷增加 x

由总电荷守恒求共同终压

图 5.24 两上极板总电荷守恒，终压 $U_f = (C_1U_1 + C_2U_2)/(C_1+C_2)$。

求总热并区分两种等效电容的用途

初末储能差给出

$$\begin{aligned} Q_R &= \frac{1}{2}C_1U_1^2 + \frac{1}{2}C_2U_2^2 - \frac{1}{2}(C_1+C_2)U_f^2 \\ &= \frac{(C_1+C_2)(C_1U_1^2+C_2U_2^2) - (C_1U_1+C_2U_2)^2}{2(C_1+C_2)} \\ &= \frac{C_1C_2(U_1^2 - 2U_1U_2 + U_2^2)}{2(C_1+C_2)} = \frac{1}{2}C_s(U_1-U_2)^2. \end{aligned}$$

差压的时间常数用串联等效 C_s，终态总储能用并联总电容 C_1+C_2，二者用途不同。

例 5.7 (斜坡电压驱动 RC 电路)**.** 未带电电容串联 R，从 $t=0$ 起电源电动势为 $\mathcal{E}(t)=\kappa t$，$\kappa>0$。求 $q(t), i(t)$ 和长期电容电压相对电源的滞后。

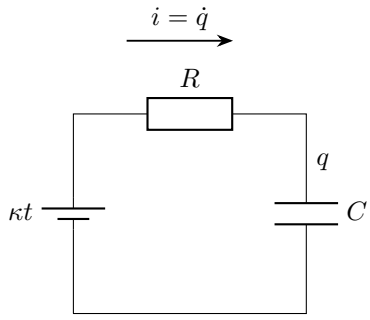


图 5.25: 题设：斜坡电压驱动 RC 电路

解　针对斜坡驱动求线性特解

由图 5.25，$R\dot{q}+q/C=\kappa t$。设线性特解 $q_p=at+b$，有 $\dot{q}_p=a$，代回得 $Ra+(at+b)/C=\kappa t$。比较 t 的系数和常数项，$a/C=\kappa$、$Ra+b/C=0$，解得 $a=C\kappa, b=-RC^2\kappa$。

加入齐次解并满足初态

齐次项 q_h 满足 $R\dot{q}_h+q_h/C=0$，对 $q_h\neq 0$ 先分离为 $\mathrm{d}q_h/q_h=-\,\mathrm{d}t/(RC)$，再积分：

$$\int\frac{\mathrm{d}q_h}{q_h}=-\frac{1}{RC}\int\mathrm{d}t,\qquad \ln|q_h|=-\frac{t}{RC}+C_0.$$

因此 $q_h=A\mathrm{e}^{-t/(RC)}$，$A=0$ 也包含齐次零解。由 $q(0)=0$ 得 $A=RC^2\kappa$。

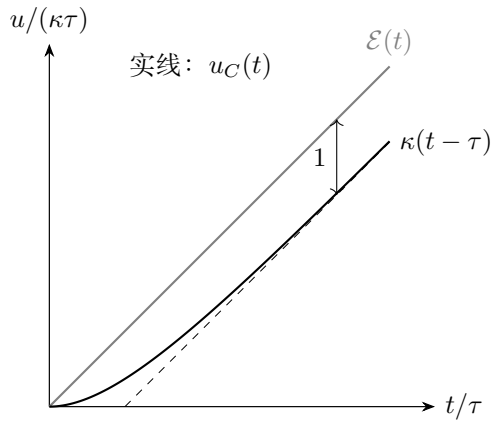


图 5.26: 归一化斜坡驱动与电容响应；渐近直线比电源直线低 $\kappa\tau$

求电荷与电流的完整表达式

所以图 5.26 的完整响应中，对括号逐项求导得 $1 + RC(-1/RC)\mathrm{e}^{-t/(RC)} = 1 - \mathrm{e}^{-t/(RC)}$，所以

$$q = C\kappa[t - RC + RC\mathrm{e}^{-t/(RC)}], \quad i = C\kappa(1 - \mathrm{e}^{-t/(RC)}).$$

读取渐近滞后并核对初始电流

长期 $u_C \simeq \kappa(t - RC)$，相对电源电压滞后常量 κRC，源电流趋于 $C\kappa$。初始电流为零，因为初始源电压和电容电压同为零；不能把常阶跃电源的指数衰减电流直接套到斜坡驱动。

例 5.8 (电感从零电流接通电源)**.** 电感 L 与电阻 R 串联接恒电源 $\mathcal{E}$，初电流零。求电流、电感端电压及电流达到稳值一半的时间。

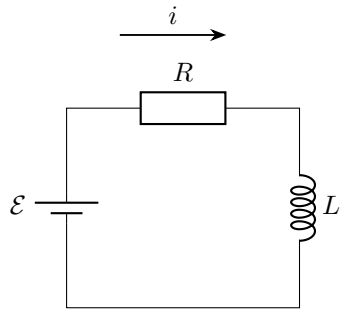


图 5.27: 题设：电感从零电流接通电源

解　从零电流与终值写出 RL 初值方程

图 5.27 中 $L\dot{i}+Ri=\mathcal{E}$。终电流 $\mathcal{E}/R$，令 $j=i-\mathcal{E}/R$，则 $\mathrm{d}j/j=-(R/L)\,\mathrm{d}t$。由 $j(0)=-\mathcal{E}/R$ 确定下限，

$$\int_{-\mathcal{E}/R}^{j(t)}\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}=-\frac{R}{L}\int_0^t \mathrm{d}s,\qquad [\ln|\xi|]_{-\mathcal{E}/R}^{j(t)}=-\frac{R}{L}[s]_0^t.$$

所以 $\ln|j/(-\mathcal{E}/R)|=-Rt/L$，指数化并加回终值，得到 $i=(\mathcal{E}/R)(1-\mathrm{e}^{-Rt/L})$。

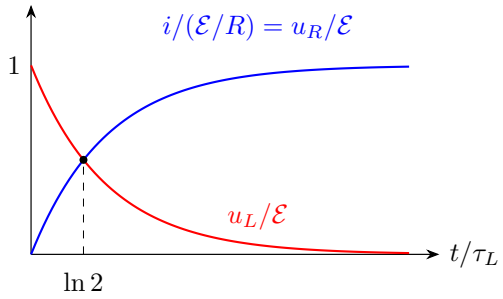


图 5.28: 电感电压与电阻电压互补；电流以稳值归一化后与电阻电压共用同一上升曲线

按关联方向求电感及电阻电压

对已求出的电流用链式法则，

$$\dot{i}=\frac{\mathcal{E}}{R}\left[-\left(-\frac{R}{L}\right)\mathrm{e}^{-Rt/L}\right]=\frac{\mathcal{E}}{L}\mathrm{e}^{-Rt/L}.$$

所以图 5.28 的电感端电压 $u_L=L\dot{i}=\mathcal{E}\mathrm{e}^{-Rt/L}$，电阻电压 $u_R=\mathcal{E}(1-\mathrm{e}^{-Rt/L})$，二者之和始终为 $\mathcal{E}$。

求电流达到一半的时刻

令 $i=(\mathcal{E}/R)/2$，得 $t=(L/R)\ln 2$。

用初态连续与直流终态核对

初态 $i(0)=0, u_L(0)=\mathcal{E}$；终态 $i\to\mathcal{E}/R, u_L\to 0$，分别符合电流连续和直流短路条件。

例 5.9 (电感在闭合电阻回路中衰减)**.** 电感初电流 $I_0 > 0$，切除电源后仍与电阻 R 组成闭合回路。求 $i(t)$、电阻热及释放一半磁能所需时间。

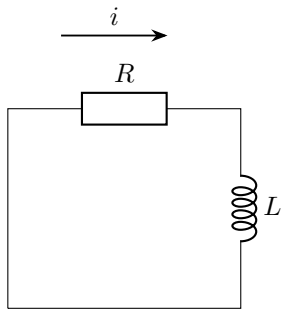


图 5.29: 题设：电感在闭合电阻回路中衰减

解　保留闭合续流路径并继承初始电流

图 5.29 保留原电流方向为正，电流连续给出 $i(0^+) = I_0$。回路方程 $L\dot{i}+Ri = 0$，所以

$$\int_{I_0}^{i(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\frac{R}{L}\int_0^t \mathrm{d}s,$$
$$[\ln z]_{I_0}^{i(t)} = -\frac{R}{L}[s]_0^t,$$
$$\ln\frac{i}{I_0} = -\frac{Rt}{L}.$$

故 $i = I_0\mathrm{e}^{-Rt/L}$。

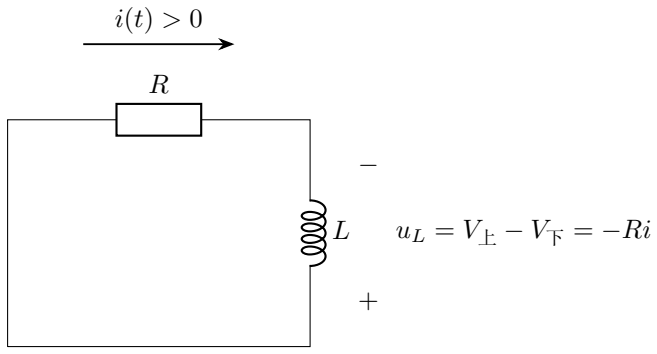


图 5.30: 释放磁能时电感电流保持原方向，但电感实际端电势为下高上低

按实际电感极性确认磁场向电阻供能

图 5.30 中电感功率 $u_L i = -Ri^2 < 0$，磁场向外释放能量；电阻功率 $Ri^2 > 0$。参考方向保持一致后，不必另加一个感应电动势再重复计入回路。

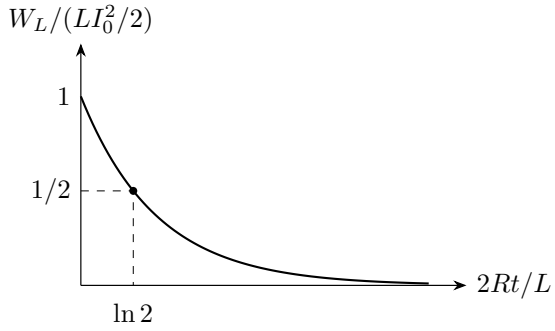


图 5.31: 剩余磁能的指数含电流衰减率的两倍；用 $2Rt/L$ 归一化横轴

求剩余磁能与总焦耳热

图 5.31 的磁能 $W_L = LI_0^2 \mathrm{e}^{-2Rt/L}/2$，衰减指数是电流的两倍。总焦耳热

$$Q = \int_0^\infty Ri^2 \,\mathrm{d}t = RI_0^2 \left[-\frac{L}{2R}\mathrm{e}^{-2Rt/L}\right]_0^\infty = RI_0^2 \frac{L}{2R} = \frac{1}{2}LI_0^2.$$

按能量指数求时刻并区分电流减半

释放一半磁能时剩余能量为初值一半，所以 $t = L\ln 2/(2R)$。若误用电流减半的时间 $L\ln 2/R$，该时刻只剩四分之一磁能。

例 5.10 (有源并联网络中的电感响应)**.** 三个支路并联：一支为电感 L，一支为电阻 R，一支为电动势 $\mathcal{E}$ 的电源串联 R。电源正端朝上，电感参考电流取从上向下，初值 I_0。求电感电流。

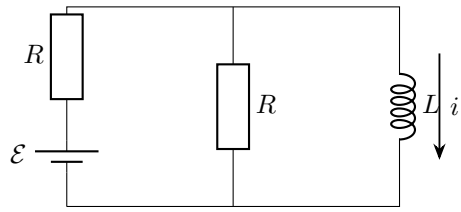


图 5.32: 题设：有源并联网络中的电感响应

解　从电感端口求等效电源和电阻

在图 5.32 中暂移去电感，另两支路构成端口电源。开路分压 $U_{\mathrm{th}} = \mathcal{E}/2$，关闭电动势后两电阻并联，$R_{\mathrm{th}} = R/2$。

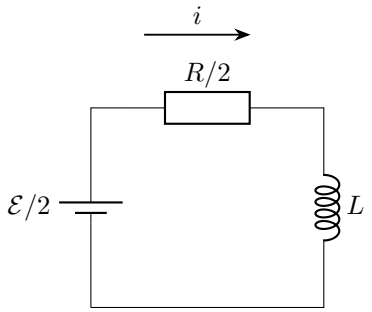


图 5.33: 解答过程：有源并联网络中的电感响应

用继承的初始电流求完整响应

由图 5.33 的等效回路，$L\dot{i} + (R/2)i = \mathcal{E}/2$。终态 $i_\infty = \mathcal{E}/R$，时间常数 $\tau = 2L/R$。令 $j = i - i_\infty$，分离积分得

$$\int_{I_0-i_\infty}^{j(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{\tau},$$

$$[\ln|z|]_{I_0-i_\infty}^{j(t)} = -\frac{1}{\tau}[s]_0^t,$$

$$\ln\left|\frac{j(t)}{I_0 - i_\infty}\right| = -\frac{t}{\tau}.$$

取指数后得到偏差绝对值之比为 $\mathrm{e}^{-t/\tau}$。结合初始符号，$j(t) = (I_0 - i_\infty)\mathrm{e}^{-t/\tau}$。若初流恰等于终值，直接取 $j = 0$；其余情形保留初始偏差的正负号，所以

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} + \left(I_0 - \frac{\mathcal{E}}{R}\right)\mathrm{e}^{-Rt/(2L)}.$$

判断上升或下降并回到原网络检查终态

若 I_0 小于终值，电流上升；大于终值时下降。终态电感短路使并联纯电阻电压为零，电池支路电流 $\mathcal{E}/R$ 全流入电感，核验通过。不能按图上两个 R 直接串联得到错误时间常数。

例 5.11 (LC 振荡的两个初值)**.** 理想 LC 电路中按图取 $i = \dot{q}$。初始 $q(0) = q_0, i(0) = I_0$。求完整运动及最大电流、最大电荷。

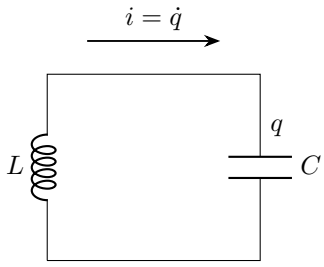


图 5.34: 题设：LC 振荡的两个初值

解　建立电荷坐标的二阶微分方程

图 5.34 沿关联参考方向列式 $L\dot{i} + q/C = 0$，结合 $i = \dot{q}$ 得 $\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0$，$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$。

同时代入电荷与电流两个初值

试取 $q = \mathrm{e}^{st}$，则 $\dot{q} = s\mathrm{e}^{st}$、$\ddot{q} = s^2\mathrm{e}^{st}$。代入有 $(s^2 + \omega_0^2)\mathrm{e}^{st} = 0$，约去指数得到特征方程 $s^2 + \omega_0^2 = 0$，两根为 $\pm\mathrm{j}\omega_0$。所以一般实解 $q = A\cos\omega_0 t + B\sin\omega_0 t$。求导为 $i = -A\omega_0\sin\omega_0 t + B\omega_0\cos\omega_0 t$，由初值 $A = q_0, \omega_0 B = I_0$，

$$q = q_0\cos\omega_0 t + \frac{I_0}{\omega_0}\sin\omega_0 t, \quad i = -\omega_0 q_0\sin\omega_0 t + I_0\cos\omega_0 t.$$

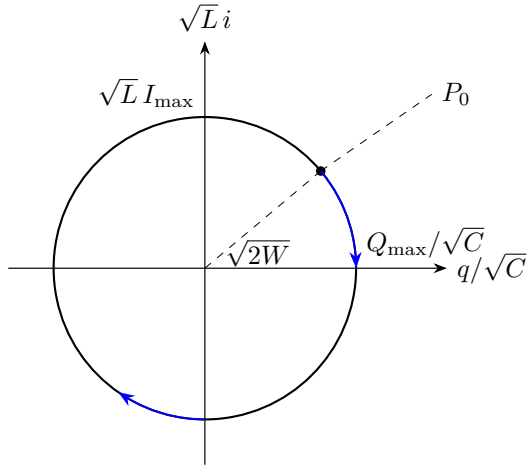


图 5.35: 归一化能量圆；初态点以第一象限示意，实际象限由 q_0, I_0 的符号确定

由能量圆求最大电荷和最大电流

图 5.35 以归一化 $q/\sqrt{C}$ 和 $\sqrt{L}i$ 表示能量平面，轨道是半径 $\sqrt{q_0^2/C + LI_0^2}$ 的圆。因此 $Q_{\max} = \sqrt{q_0^2 + LCI_0^2}$，$I_{\max} = \sqrt{I_0^2 + q_0^2/(LC)}$。

按两个初始符号检查相位与运动方向

最大值只确定振幅，初始方向仍由带符号的两个初值确定。代回 $t = 0$ 可同时检验电荷和电流。

例 5.12 (两个电容通过电感转移电荷)**.** C_1 初电压 $U > 0$，C_2 未带电，两负极板共接，正极板用理想电感 L 相连。初电感电流零。求转移电荷 $x(t)$、最大电流及最大转移量。

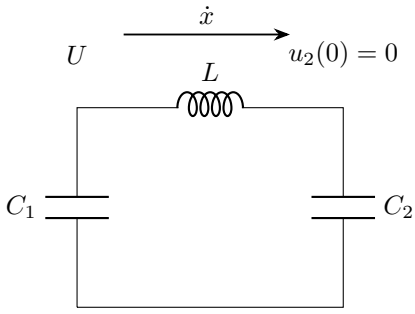


图 5.36: 题设：两个电容通过电感转移电荷

解　用转移量表示两电容的电压

图 5.36 中转移 x 后，两电容电压为 $u_1 = U - x/C_1, u_2 = x/C_2$。电感上从左到右的电压等于 $u_1 - u_2 = L\ddot{x}$，所以

$$L\ddot{x} + \frac{x}{C_s} = U, \qquad C_s = \frac{C_1C_2}{C_1 + C_2}.$$

移到差电压的平衡坐标并代入两个初值

令 $y = x - C_sU$，得 $\ddot{y} + \omega^2 y = 0$，$\omega = 1/\sqrt{LC_s}$。试取 $y = \mathrm{e}^{st}$，两次求导为 $\dot{y} = s\mathrm{e}^{st}$、$\ddot{y} = s^2\mathrm{e}^{st}$。代入有 $(s^2 + \omega^2)\mathrm{e}^{st} = 0$，两根 $s = \pm\mathrm{j}\omega$ 给出 $y = A\cos\omega t + B\sin\omega t$。初位移变为 $y(0) = -C_sU$，故 $A = -C_sU$；由 $\dot{y} = -A\omega\sin\omega t + B\omega\cos\omega t$，初速度为零给出 $\omega B = 0$。因此 $y = -C_sU\cos\omega t$，还原 $x = y + C_sU$。再用 $\mathrm{d}(\cos\omega t)/\,\mathrm{d}t = -\omega\sin\omega t$ 求导，得到

$$x = C_sU(1 - \cos\omega t), \quad i = C_sU\omega\sin\omega t.$$

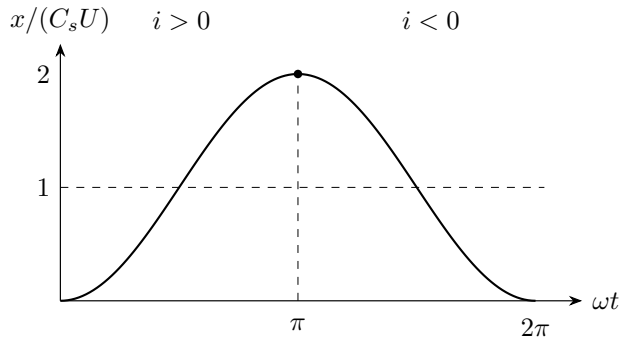


图 5.37: 转移量越过平衡值 C_sU 后仍继续增加；第一次在 $\omega t=\pi$ 达到最大值

求转移量极值和最大电流

图 5.37 中转移量在 0 与 $2C_sU$ 间往复，最大电流 $I_{\max}=U\sqrt{C_s/L}$。

以电荷守恒和储能交换解释越过平衡

与电阻连接的单调趋向不同，理想电感把能量暂存为磁能，使转移量可越过静态共同电压对应的 C_sU，随后反向。总电荷仍守恒，总电容能与磁能之和恒定。

例 5.13 (RLC 衰减振荡与初始斜率)**.** 串联 RLC 电路无电源，$R<2\sqrt{L/C}$。$q(0)=q_0,\dot q(0)=0$。求 $q(t)$，解释为何不能只写 $q_0\mathrm{e}^{-\gamma t}\cos\omega t$。

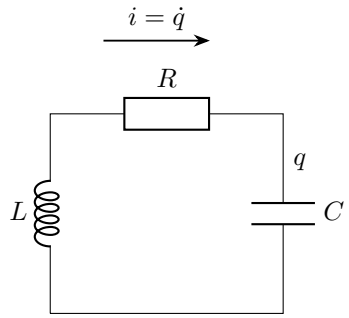


图 5.38: 题设：RLC 衰减振荡与初始斜率

解　求欠阻尼特征根及完整实解

图 5.38 的方程是 $L\ddot q+R\dot q+q/C=0$。设 $\gamma=R/(2L)$、$\omega=\sqrt{1/(LC)-\gamma^2}$，试取 $q=\mathrm{e}^{st}$，有 $\dot q=s\mathrm{e}^{st}$、$\ddot q=s^2\mathrm{e}^{st}$。代入有 $(Ls^2+Rs+1/C)\mathrm{e}^{st}=0$，约去非零指数，得到 $Ls^2+Rs+1/C=0$。除以 L 并配方为 $(s+\gamma)^2+\omega^2=0$，特征根为 $-\gamma\pm i\omega$，一般实解 $q=\mathrm{e}^{-\gamma t}(A\cos\omega t+B\sin\omega t)$。

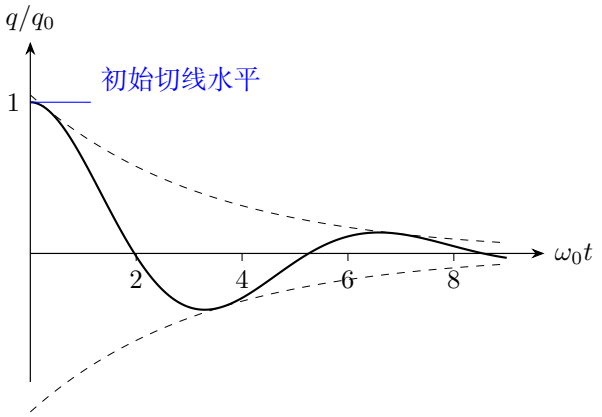


图 5.39: 图取 $\gamma/\omega_0 = 0.3$；实线满足零初始电流，虚线是由两正交系数组成的真实包络

用初始斜率确定正弦项系数

图 5.39 初值 $A = q_0$。乘积求导为

$$\begin{aligned}\dot{q} &= -\gamma \mathrm{e}^{-\gamma t}(A\cos\omega t + B\sin\omega t)\\ &\quad + \mathrm{e}^{-\gamma t}(-A\omega\sin\omega t + B\omega\cos\omega t)\\ &= \mathrm{e}^{-\gamma t}[(-\gamma A + \omega B)\cos\omega t + (-\gamma B - \omega A)\sin\omega t].\end{aligned}$$

在 $t = 0$ 为 $\dot{q}(0) = -\gamma A + \omega B = 0$，因此 $B = \gamma q_0/\omega$，得到

$$q = q_0 \mathrm{e}^{-\gamma t}\left(\cos\omega t + \frac{\gamma}{\omega}\sin\omega t\right).$$

检查初始电流与逐周期能量衰减

仅保留余弦项会给出错误初始电流 $-\gamma q_0$。能量导数为 $-Ri^2 \le 0$，每次经过相同相位时振幅比为 $\mathrm{e}^{-\gamma 2\pi/\omega}$，能量比为其平方，方向与衰减吻合。

例 5.14 (有限电压脉冲后的响应)**.** 电容原不带电，电阻 R 与电容 C 串联。输入电压在 $0 < t < t_0$ 为 E，此后为零并保持闭合。求整个电压、电流响应及总热。

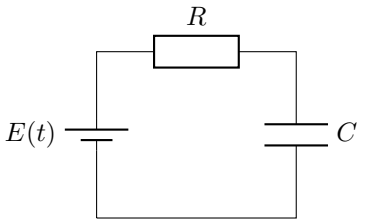


图 5.40: 题设：有限电压脉冲后的响应

解　求脉冲期间的充电过程

图 5.40 令 $\tau = RC$。脉冲期间满足 $\tau\dot{u} = E - u$，以 $u(0) = 0$ 积分得

$$\int_0^{u(t)} \frac{\mathrm{d}z}{E-z} = \int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{\tau},$$
$$[-\ln(E-z)]_0^{u(t)} = \frac{1}{\tau}[s]_0^t,$$
$$-\ln\frac{E-u}{E} = \frac{t}{\tau}.$$

取指数后 $E - u = E\mathrm{e}^{-t/\tau}$，因此 $u = E(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})$。再求导，

$$i = C\dot{u} = CE\left[-\left(-\frac{1}{\tau}\right)\mathrm{e}^{-t/\tau}\right] = \frac{E}{R}\mathrm{e}^{-t/\tau}.$$

把连续的电容电压继承为第二段初值

在结束时 $u_1 = E(1 - e^{-t_0/\tau})$，电容电压连续。

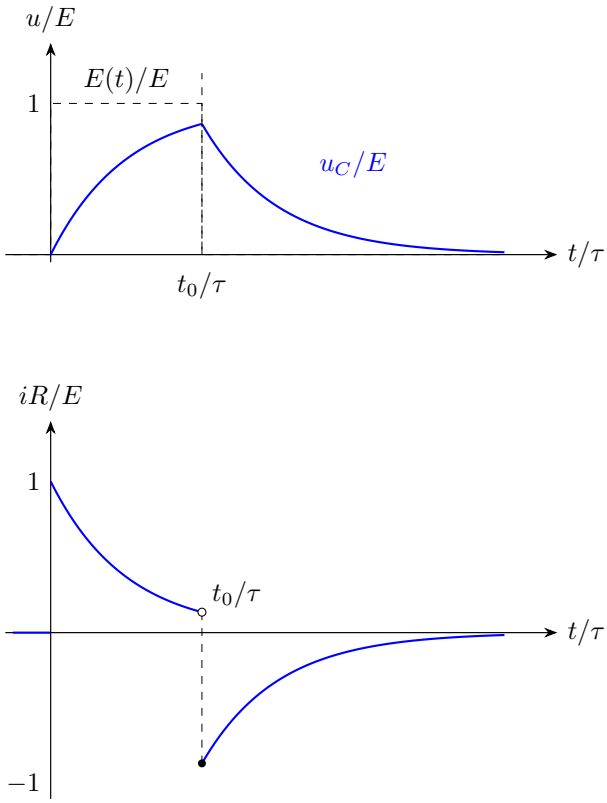


图 5.41: 图以 $t_0 = 2\tau$ 示意：电容电压连续，电流在脉冲结束时向下跳变 E/R

求断源放电并检查电流跳变

图 5.41 输入变零后满足 $\dot{u} = -u/\tau$。从切换时刻积分，

$$\int_{u_1}^{u(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\int_{t_0}^{t} \frac{\mathrm{d}s}{\tau},$$
$$[\ln z]_{u_1}^{u(t)} = -\frac{1}{\tau}[s]_{t_0}^{t},$$
$$\ln \frac{u(t)}{u_1} = -\frac{t-t_0}{\tau}.$$

所以是以 u_1 为初值的放电，$u = u_1 e^{-(t-t_0)/\tau}$，$i = -(u_1/R)e^{-(t-t_0)/\tau}$。电流可因电源突变而跳变，电容电压不跳变。

用电源功和末态能量求总热

电源只在第一段供能，积分其功率：

$$W_s = \int_0^{t_0} Ei(t)\,\mathrm{d}t = \frac{E^2}{R}\int_0^{t_0} \mathrm{e}^{-t/\tau}\,\mathrm{d}t$$
$$= \frac{E^2}{R}[-\tau \mathrm{e}^{-t/\tau}]_0^{t_0} = CE^2(1-\mathrm{e}^{-t_0/\tau}).$$

末态电容能为零，所以总热等于 W_s。

逐段积分焦耳热并检查长短脉冲极限

对平方电流分别积分，令第二段局部时间 $s = t - t_0$：

$$H_1 = \frac{E^2}{R}\int_0^{t_0} \mathrm{e}^{-2t/\tau}\,\mathrm{d}t$$
$$= \frac{E^2}{R}\left[-\frac{\tau}{2}\mathrm{e}^{-2t/\tau}\right]_0^{t_0} = \frac{CE^2}{2}(1-\mathrm{e}^{-2t_0/\tau}),$$
$$H_2 = \frac{u_1^2}{R}\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-2s/\tau}\,\mathrm{d}s$$
$$= \frac{u_1^2}{R}\left[-\frac{\tau}{2}\mathrm{e}^{-2s/\tau}\right]_0^{\infty} = \frac{1}{2}Cu_1^2.$$

第二个反常积分按有限上限再趋于无穷理解，指数项在上端趋零。指数原函数中的 $\tau/2$ 正是平方电流带来的时间尺度。令 $a = \mathrm{e}^{-t_0/\tau}$，代入 $u_1 = E(1-a)$ 后相加，

$$H_1 + H_2 = \frac{CE^2}{2}[(1-a^2)+(1-2a+a^2)] = CE^2(1-a) = W_s.$$

长脉冲极限总热为 CE^2，分别包含充电与随后放电的两部分；短脉冲极限用 $1-\mathrm{e}^{-x} = x + O(x^2)$、$x = t_0/\tau$，得到 $W_s \simeq CE^2 t_0/\tau = E^2 t_0/R$，此时电容电压尚小。

5.7 本讲小结

暂态先确定储能状态和参考方向，再由开关前状态给出电容电压、电感电流的初值。RC、RL 的终态与时间常数分别由端口等效电源和看入电阻决定，初态等效、终态等效不能替代全过程的微分方程。

LC 及 RLC 是二阶系统，需要两个初值。能量给出振幅与耗散，微分方程还决定相位、首次到达和方向。解答应同时检查初值、终值或周期、能量变化及所用近似，避免只报指数或余弦形式而漏掉实际物理约束。

5.8 练习

练习 5.1 (充电到一半时的能量)**.** 未带电电容经电阻接恒压源 $\mathcal{E}$。当电荷为终值一半时，求电源已做功、电容储能和已产生的热。

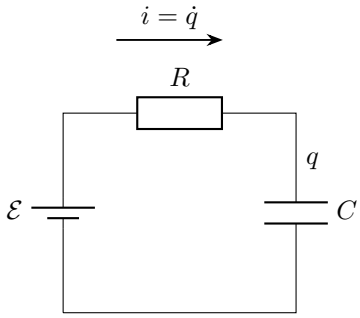


图 5.42: 题设：充电到一半时的能量

详解

练习 5.2 (反向接源后的过零时刻)**.** 电容初电压为 $+\mathcal{E}$，经电阻 R 换接到反向电动势 $-\mathcal{E}$。求电压首次过零时刻与过程总热。

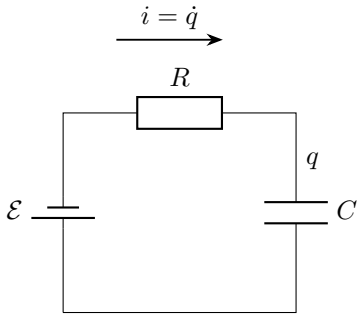


图 5.43: 题设：反向接源后的过零时刻

详解

练习 5.3 (电感释放能量到两个串联电阻)**.** 初电流 I_0 的电感 L，切换后仅与 R_1, R_2 串联闭合。求电流与各电阻最终吸收热量。

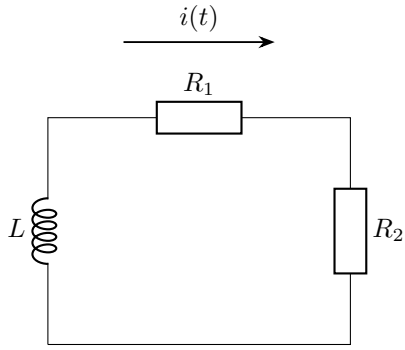


图 5.44: 题设：电感与两个电阻串联闭合

详解

练习 5.4 (LC 电荷为一半时的电流)**.** 理想 LC 初始电容带电 $q_0 > 0$，电感电流零。求第一次电荷降为 $q_0/2$ 的时刻与电流方向、大小。

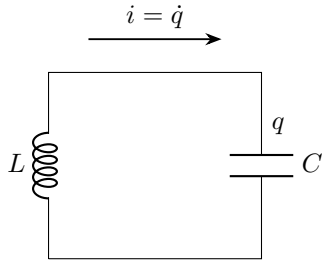


图 5.45: 题设：LC 电荷为一半时的电流

详解

练习 5.5 (临界阻尼的完整解)**.** 串联无源 RLC 满足 $R = 2\sqrt{L/C}$，初值 $q_0 > 0, i_0 = 0$。求电荷响应，判断是否变号。

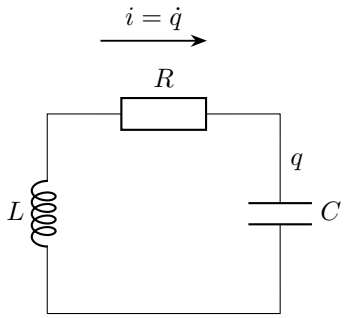
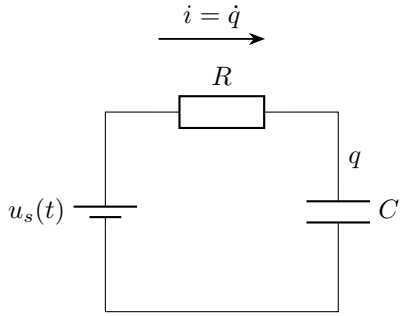


图 5.46: 题设：临界阻尼的完整解

详解

练习 5.6 (RC 周期换接的稳定循环)**.** 电容 C 经同一电阻 R，交替连接恒电压 U 和零电压，各持续时间 T。经过足够多周期后形成稳定循环，求每周期最低、最高电容电压。



电源每隔 T 在 U 与 0 间切换

图 5.47: 题设：RC 周期换接的稳定循环

详解

练习解答

练习 5.1 详解

解　用已转移电荷计算电源功与储存场能

图 5.42 中该时刻 $q = C\mathcal{E}/2$，电源功 $W_{源} = \mathcal{E}q = C\mathcal{E}^2/2$。电容储能为 $q^2/(2C) = C\mathcal{E}^2/8$。

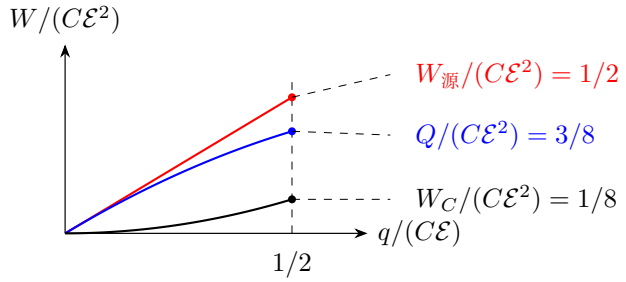


图 5.48: 累计能量随已充入电荷而变；在 $q/(C\mathcal{E}) = 1/2$ 处分别读取三项

由能量守恒求已产生的焦耳热

图 5.48 的能量分配由守恒给出 $Q = W_{源} - W_C = 3C\mathcal{E}^2/8$。

比较电荷比例与热量比例

最终总热为 $C\mathcal{E}^2/2$，所以此时已产生最终热的 3/4，不是 1/2。原因是前期电流较大，焦耳热产生更快；“充入一半电荷”不代表“完成一半能量过程”。

练习 5.2 详解

解　保持原电容正向并继承切换初态

图 5.43 取原电容电压正向不变，初值 $+\mathcal{E}$、终值 $-\mathcal{E}$。回路式为 $RC\dot{u}_C + u_C = -\mathcal{E}$。令 $w = u_C + \mathcal{E}$，则 $w(0) = 2\mathcal{E}$，分离积分为

$$\int_{2\mathcal{E}}^{w(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{RC},$$

$$[\ln z]_{2\mathcal{E}}^{w(t)} = -\frac{1}{RC}[s]_0^t,$$

$$\ln\frac{w}{2\mathcal{E}} = -\frac{t}{RC}.$$

所以 $u_C = -\mathcal{E} + 2\mathcal{E}\mathrm{e}^{-t/(RC)}$。

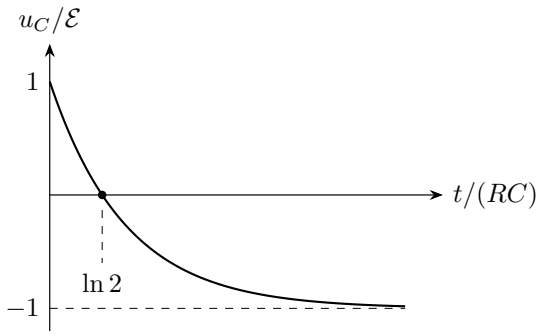


图 5.49: 反向电源使电压从 $+\mathcal{E}$ 趋向 $-\mathcal{E}$；零点对应半个初始偏差

由剩余偏差的指数求过零时刻

图 5.49 中过零满足 $\mathrm{e}^{-t/(RC)} = 1/2$，所以 $t_0 = RC\ln 2$。

求全过程热并检查电源净功

总热由初终电压差求 $Q = C[(-\mathcal{E}) - (+\mathcal{E})]^2/2 = 2C\mathcal{E}^2$。初末电容储能相同，电源净供能也正好为 $2C\mathcal{E}^2$。反接过程不是先无源放完电、再独立充电，两段电流由同一指数解连续连接。

练习 5.3 详解

解　由连续初电流求闭合回路的指数衰减

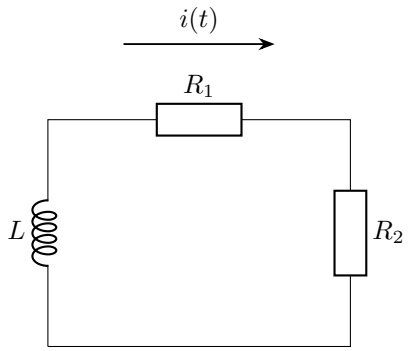
图 5.44 两电阻总看入电阻为 $R_s = R_1 + R_2$，由 $L\dot{i} + R_s i = 0$，

$$\int_{I_0}^{i(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\frac{R_s}{L}\int_0^t \mathrm{d}s,$$

$$[\ln|z|]_{I_0}^{i(t)} = -\frac{R_s}{L}[s]_0^t,$$

$$\ln\left|\frac{i(t)}{I_0}\right| = -\frac{R_s t}{L}.$$

非零初流保留原符号；若 $I_0 = 0$，直接取恒零解。所以 $i = I_0\mathrm{e}^{-(R_1+R_2)t/L}$。初磁能为 $LI_0^2/2$，最终电流零，全部变热。



$$P_1(t) : P_2(t) = R_1 : R_2$$

图 5.50: 两个电阻分别保留在同一闭合续流回路中，电流在各元件中相同

按每时刻相同电流求热量分配

图 5.50 中两电阻每时刻电流相同，因此功率比始终为 $R_1 : R_2$，而每只电阻的热积分为

$$Q_j = R_j I_0^2 \int_0^\infty \mathrm{e}^{-2R_s t/L}\,\mathrm{d}t = R_j I_0^2 \left[-\frac{L}{2R_s}\mathrm{e}^{-2R_s t/L}\right]_0^\infty = \frac{R_j}{R_s}\frac{LI_0^2}{2}.$$

代入 $j = 1, 2$ 得

$$Q_1 = \frac{R_1}{R_1+R_2}\frac{LI_0^2}{2}, \qquad Q_2 = \frac{R_2}{R_1+R_2}\frac{LI_0^2}{2}.$$

核对总能量与衰减快慢的区别

二者之和等于初磁能。增大某个电阻会缩短衰减时间，但并不改变总释放能量；它只改变分配比例和释放速率。

练习 5.4 详解

解　同时利用电荷初值与零初电流

按图 5.45 的 $i = \dot{q}$，由回路得 $L\ddot{q} + q/C = 0$。令 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$，试取 $q = \mathrm{e}^{st}$，则 $\dot{q} = s\mathrm{e}^{st}$、$\ddot{q} = s^2\mathrm{e}^{st}$。代入并约去指数，得到 $s^2 + \omega_0^2 = 0$，根为 $\pm\mathrm{j}\omega_0$，故 $q = A\cos\omega_0 t + B\sin\omega_0 t$。初电荷给出 $A = q_0$；通解求导为 $i = -A\omega_0\sin\omega_0 t + B\omega_0\cos\omega_0 t$，初流 $B\omega_0 = 0$ 给出 $B = 0$。所以 $q = q_0\cos\omega_0 t$，再用 $\mathrm{d}(\cos\omega_0 t)/\,\mathrm{d}t = -\omega_0\sin\omega_0 t$ 得 $i = -\omega_0 q_0\sin\omega_0 t$。

选取首次到达的相位与时刻

首次 $q=q_0/2$ 时 $\omega_0 t=\pi/3$，故 $t=\pi/(3\omega_0)$。

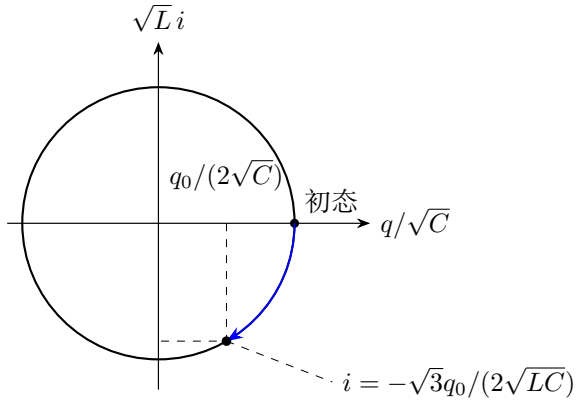


图 5.51: 从右端初态点顺时针运动，第一次到达 $q=q_0/2$ 位于下半圆

从相图确定负方向和电流大小

图 5.51 的电流 $i=-\sqrt{3}\omega_0 q_0/2$，负号表示实际流出所标正极板，大小 $\sqrt{3}q_0/(2\sqrt{LC})$。

用电场能与磁场能独立核对大小

初能 $q_0^2/(2C)$，此时电容能为初能的 $1/4$，磁能为 $3/4$，由 $Li^2/2=3q_0^2/(8C)$ 得同一大小。运动时间与能量两种检查各有作用：能量给大小，时间解确定首次到达与方向。

练习 5.5 详解

解　用重根构造两个独立解

图 5.46 的特征方程有重根 $-\gamma$，$\gamma=1/\sqrt{LC}$，原方程为 $\ddot{q}+2\gamma\dot{q}+\gamma^2 q=0$。令 $q=y\mathrm{e}^{-\gamma t}$，则

$$\dot{q}=(\dot{y}-\gamma y)\mathrm{e}^{-\gamma t},\quad \ddot{q}=(\ddot{y}-2\gamma\dot{y}+\gamma^2 y)\mathrm{e}^{-\gamma t}.$$

代入相消后 $\ddot{y}=0$。记 $B=\dot{y}(0)$、$A=y(0)$，连续两次定积分：

$$\dot{y}(t)-B=\int_0^t 0\,\mathrm{d}s=0,\qquad y(t)-A=\int_0^t B\,\mathrm{d}s=B[s]_0^t=Bt.$$

所以 $\dot{y}=B$、$y=A+Bt$，所以一般解为 $q=(A+Bt)\mathrm{e}^{-\gamma t}$。

同时代入电荷与电流初值

初值给 $A=q_0$，$\dot q(0)=B-\gamma A=0$，所以 $B=\gamma q_0$。

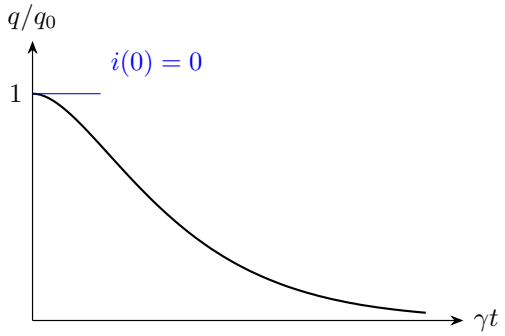


图 5.52: 临界阻尼且初电流为零：曲线从水平切线起步，保持正值并单调趋零

根据函数正性与导数判断是否变号

故图 5.52 的响应 $q=q_0(1+\gamma t)\mathrm{e}^{-\gamma t}$，对 $t\ge 0$ 恒正。乘积求导，$i=q_0[\gamma-\gamma(1+\gamma t)]\mathrm{e}^{-\gamma t}=-q_0\gamma^2 t\mathrm{e}^{-\gamma t}\le 0$，电荷单调下降但不穿过零。

检查初态、终态及重根解的独立性

初始斜率为零，长时间趋零，符合初态和耗散条件。临界阻尼的解有乘 t 的项，不能把两个相同根的指数简单相加当作两个独立解。

练习 5.6 详解

解　用最低值与最高值连接两段一阶过程

令图 5.47 中稳定循环的最低、最高电压为 u_-,u_+，$a=\mathrm{e}^{-T/(RC)}$。接 U 的一段满足 $RC\dot u=U-u$，从局部时间 0 到 t 积分，

$$\int_{u_-}^{u(t)}\frac{\mathrm{d}z}{U-z}=\frac{1}{RC}\int_0^t\mathrm{d}s,$$

$$[-\ln(U-z)]_{u_-}^{u(t)}=\frac{1}{RC}[s]_0^t,$$

$$\ln\frac{U-u_-}{U-u(t)}=\frac{t}{RC}.$$

在 $t=T$ 代入 $u(T)=u_+$，所以 $u_+=U+(u_--U)a$。随后接零，从 u_+ 放电到 u_-。在放电阶段另以 $s=0$ 为起点，满足 $\mathrm{d}u/u=-\mathrm{d}s/(RC)$、$u(0)=u_+$。因此

$$\int_{u_+}^{u(s)}\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}=-\int_0^s\frac{\mathrm{d}\sigma}{RC},\qquad[\ln\xi]_{u_+}^{u(s)}=-\frac{s}{RC}.$$

到 $s=T$ 时 $u(T)=u_-$，于是 $\ln(u_-/u_+)=-T/(RC)$。取指数并用 $a=\mathrm{e}^{-T/(RC)}$，得 $u_-=au_+$。

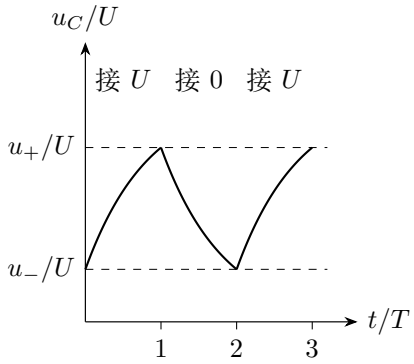


图 5.53: 稳定循环从非零最低值起步；图取 $T/(RC)=1.2$ 示意，换接点电容电压连续

联立周期边界求电压上下界

代入图 5.53 的两段连续条件，$u_+=U(1-a)+a^2u_+$，所以

$$u_+=\frac{U}{1+a},\qquad u_-=\frac{aU}{1+a}.$$

用长、短换接时间检查循环幅度

$T\gg RC$ 时 $a\to 0$，电压几乎在 $0,U$ 间完整充放；$T\ll RC$ 时 $a\to 1$，上下界都趋于 $U/2$，波动很小。

说明周期解的稳定性与换接连续性

完整周期的初值误差会乘以 $a^2<1$，所以这一周期解能够由任意有限初电压收敛得到。每次换接电压连续，变化的是微分方程右端，不能在换接瞬间把电容直接重设为外加电压。